Infraestructura y operación

Servicios locales

Servicio	Imagen/proceso	Puerto predeterminado	Persistencia
`web`	Nginx + Vue compilado	4173 externo / 80 interno	no
`api`	Node.js 24 + Express	3000	no
`postgres`	PostgreSQL 18	5432	volumen `postgres-data`
`minio`	MinIO	9000 API, 9001 consola	volumen `minio-data`
`minio-init`	cliente `mc`	—	crea bucket privado

Los Dockerfiles son multi-stage. La API se despliega con dependencias de producción y usuario `node`; el frontend se construye con Vite y se sirve desde Nginx.

Inicio rápido

```
pnpm install
cp .env.example .env
docker compose up --build -d
pnpm exec prisma migrate deploy
pnpm prisma:seed
```

Para desarrollo con hot reload se pueden levantar PostgreSQL/MinIO con Docker y ejecutar `pnpm dev` desde la raíz. Las versiones admitidas son Node.js 24–26 y pnpm 11.

Variables de entorno

Grupo	Variables principales
HTTP	`PORT`, `APP_ORIGIN`, `API_ORIGIN`, `TRUST_PROXY`
Base de datos	`DATABASE_URL`, `DIRECT_URL`
JWT	claves pública/privada, `JWT_ISSUER`, `JWT_AUDIENCE`, TTLs
Cookies	`COOKIE_DOMAIN`, `COOKIE_SECURE`, `COOKIE_SAME_SITE`
S3	endpoint, región, bucket, credenciales, path style

Grupo	Variables principales
Sheets	spreadsheet, cuenta de servicio, clave privada y nombres de pestañas
Límites	tamaños de evidencia/firma, TTL de URLs, caché
Resiliencia	timeouts, reintentos, circuit breaker y polling
Seed	correos y contraseñas iniciales de desarrollo

La API valida todas las variables al arrancar. Los valores `development-only` activan adaptadores simulados fuera de producción; nunca deben usarse en producción.

Procesos periódicos

- `SyncService` consulta el outbox cada `OUTBOX_POLL_INTERVAL_MS`, procesa hasta 20 operaciones y aplica backoff exponencial con jitter.
- `ReportsService` procesa hasta dos PDFs por ciclo. Recupera trabajos interrumpidos después de diez minutos.
- Ambos intervalos usan `unref()` y se cancelan durante el apagado ordenado.

Observabilidad

- `GET /health/live`: proceso activo.
- `GET /health/ready`: PostgreSQL responde.
- `GET /metrics`: métricas Prometheus.
- `GET /health/metrics`: snapshot JSON.
- Winston produce logs JSON y Morgan registra HTTP mediante el logger central.
- Cada petición obtiene `requestId`; puede propagarse uno válido desde el cliente.

Operaciones habituales

```
pnpm typecheck
pnpm lint
pnpm test
pnpm build
pnpm prisma:validate
pnpm docs:validate
pnpm exec prisma migrate deploy
```

Las migraciones se ejecutan una sola vez antes de activar una versión. PostgreSQL y el bucket requieren respaldos independientes. Debe probarse restauración de base y conservarse alineada con la política de retención de evidencias.

Despliegue

El orden recomendado es: construir imágenes, respaldar, aplicar migraciones, desplegar API, validar readiness, desplegar web y ejecutar smoke tests. `/api` debe publicarse bajo el mismo dominio cuando sea posible para simplificar cookies y CORS. Producción necesita TLS, cookies `Secure`, secretos externos al repositorio y bloqueo público del bucket.